

서울 지하철 혼잡도 분석

언제·어디서·어느 방향이 붐비는가 — 운영 자원 배치를 위한 데이터 진단

TIMLEVEN (T-XI)

임유정 · 전경은 · 최용우 · 최동렬

2026.06.26 · 클라이언트: 서울교통공사 운영팀

296

분석 대상 역 (서울)

-0.67

방향성 상관 (p<0.0001)

83만

출근 1위 · 가산디지털단지

88만

퇴근 1위 · 강남

분석 배경 · SCQA

- S 코로나 회복기, 지하철 이용 반등
- C 혼잡은 역·시간·방향마다 다른데 평균으로 안 보임
- Q 어디·언제·어느 방향이 가장 혼잡한가?
- A 핫스팟 점수화 → 시간대별 자원배치 우선순위

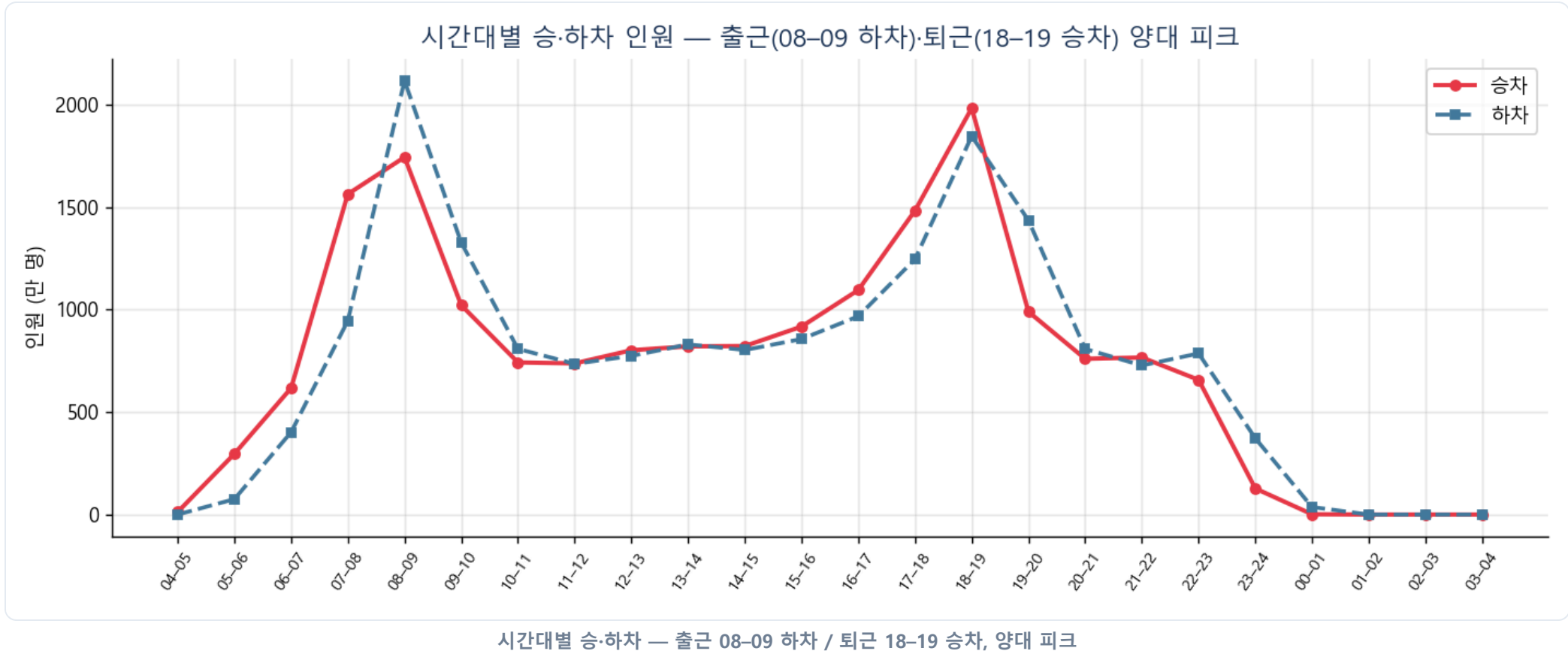
데이터 · 방법

- 승하차 45,338행 · 296역 (2015-21)
- 주간인구지수 외부 Join 자치구 키
- 기온·강수 외부 Join 년월 키
- 혼잡 = 승차+하차 · 역×시간 집계

통계 검증 (피라미드 근거)

- R²=.45 ① 회귀 주간인구지수→아침승차비율 · p<0.001
- t=-13.7 ② t-검정 업무지구 vs 베드타운 · p<0.001
- F=36.5 ③ ANOVA 시간대 4그룹 차이 · p<0.001

분석 결과 · 시각화



혼잡 핫스팟

역명	출근	퇴근	성격
가산디지털단지	83만	82만	양방향
강남	—	88만	업무
잠실	—	86만	업무·상업
서울역	67만	76만	광역 허브

시계열 — 2020 코로나 급감 지배 · 기온·강수 상관 미미($r \approx .09$) → 날씨 무관, 통근 견고

Action Plan · 자원 배치 권고 (So What?)

단기 · 무비용

기존 인력 시간대별 재배치 · 핫스팟 혼잡 안내방송

중기 · 저비용

피크 배차 다이어그램 조정 · 월간 모니터링 정례화

장기 · 투자검토

가산·강남 승강장·동선 개선 타당성 검토